

### Ejercicio 1

$$y = (7x^3 - 4x)^2$$

- Función externa:  $(\cdot)^2 \rightarrow$  Derivada:  $2(\cdot)^1$
- Función interna:  $7x^3 - 4x \rightarrow$  Derivada:  $21x^2 - 4$
- Aplicación de la regla: Multiplicamos la derivada externa por la derivada interna.

$$\text{Resultado: } y' = 2(7x^3 - 4x)(21x^2 - 4)$$

### Ejercicio 2:

$$y = 1 / (7x^5 - x^4 + 2)^{10}$$

$$\text{Reescribimos: } y = (7x^5 - x^4 + 2)^{-10}$$

- Función externa:  $(\cdot)^{-10} \rightarrow$  Derivada:  $-10(\cdot)^{-11}$
- Función interna:  $7x^5 - x^4 + 2 \rightarrow$  Derivada:  $35x^4 - 4x^3$
- Resultado:  $y' = -10(35x^4 - 4x^3) / (7x^5 - x^4 + 2)^{11}$

### Ejercicio 3:

$$y = (9x^3 + 1)^2 \sin(5x)$$

- Derivada del primer factor:  $2(9x^3 + 1) \cdot 27x^2 = 54x^2(9x^3 + 1)$
- Derivada del segundo factor:  $\cos(5x) \cdot 5 = 5 \cos(5x)$

$$\text{Resultado: } y' = 54x^2(9x^3 + 1) \sin(5x) + 5(9x^3 + 1)^2 \cos(5x)$$